Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

З лабораторної роботи№5

“**УМОВНІ ОПЕРАТОРИ**”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Рихтик О. Т.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Хід роботи

1)Порівняння двох чисел за допомогою оператора “?”

task1.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void)
{
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int n1, n2;

    printf("Введіть перше число: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Введіть друге число: ");
    scanf("%d", &n2);

    n1 > n2 ? printf("Перше число більше\n") :
    n1 < n2 ? printf("Друге число більше\n") :
        printf("Числа рівні\n");

    return 0;
}
```

Код програми №1

```
PS C:\Users\sasha\OneDri
Введіть перше число: 12
Введіть друге число: 2
Перше число більше
PS C:\Users\sasha\OneDri
Введіть перше число: 1
Введіть друге число: 3
Друге число більше
PS C:\Users\sasha\OneDri
Введіть перше число: 1
Введіть друге число: 1
Числа рівні
PS C:\Users\sasha\OneDri
```

Результат програми №1

Програма порівнює два введених числа з клавіатури та в залежності від їхнього значення виводить одну з трьох відповідей.

2)Перевірка типу трикутника

task2.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void)
{
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int s1, s2, s3;

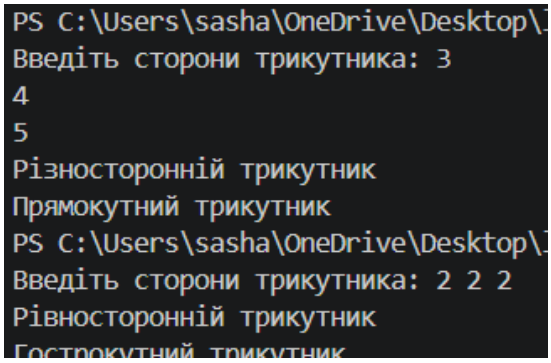
    printf("Введіть сторони трикутника: ");
    scanf("%d %d %d", &s1, &s2, &s3);

    if (s1 == s2 && s2 == s3)
        printf("Рівносторонній трикутник\n");
    else if (s1 == s2 || s1 == s3 || s2 == s3)
        printf("Рівнобедрений трикутник\n");
    else
        printf("Різносторонній трикутник\n");

    if (s1*s1 + s2*s2 == s3*s3 ||
        s1*s1 + s3*s3== s2*s2 ||
        s2*s2 + s3*s3 == s1*s1)
        printf("Прямокутний трикутник\n");
    else if (s1*s1 + s2*s2 < s3*s3 ||
             s1*s1 + s3*s3 < s2*s2 ||
             s2*s2 + s3*s3 < s1*s1)
        printf("Тупокутний трикутник\n");
    else
        printf("Гострокутний трикутник\n");

    return 0;
}
```

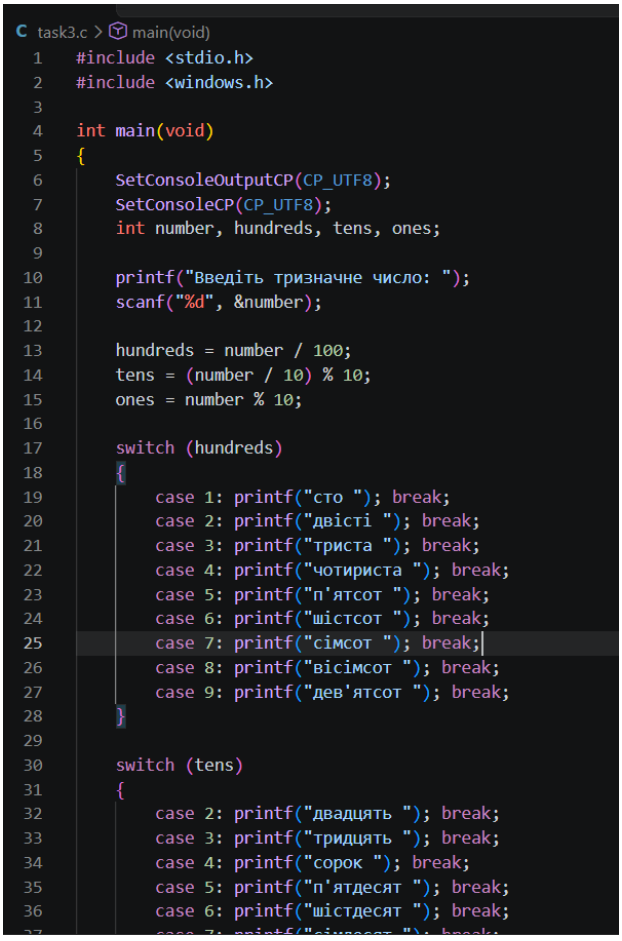
Код програми №2



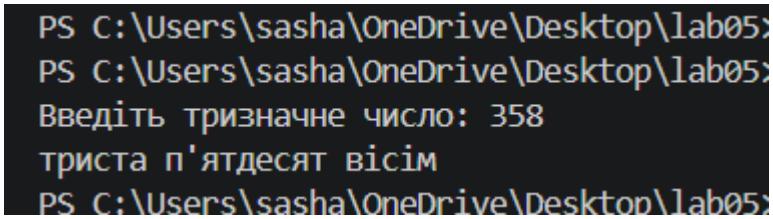
Результат програми №2

Програма визначає тип трикутника за довжинами трьох його сторін. Користувач вводить значення сторін s1, s2 та s3. За допомогою умовних операторів if, else if та else програма спочатку визначає тип трикутника за сторонами: рівносторонній, рівнобедрений або різносторонній. Після цього шляхом порівняння квадратів сторін визначається тип трикутника за кутами: прямокутний, тупокутний або гострокутний. Отримані результати виводяться на екран.

3)Виведення тризначного числа правописом



Код програми №3



Результат програми № 3

Програма перетворює тризначне число у правопис. Користувач вводить тризначне число, після чого програма розділяє його на сотні (hundreds), десятки (tens) та одиниці (ones). За допомогою операторів switch для кожної частини числа вибирається відповідне слово. Для чисел від 10 до 19 використовується вкладений оператор switch, оскільки вони мають окремі назви. У результаті введене число виводиться на екран прописом, наприклад: 325 — «триста двадцять п'ять».

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було створено програми з використанням умовних операторів мови С та застосовано їх на практиці. Було опрацьовано оператори if, if-else-if, ?, switch та вкладений switch. Створено програму для порівняння двох чисел, програму для визначення типу трикутника за його сторонами та кутами, а також програму для виведення тризначного числа прописом.